Ivan Rene Barboza Merlano

① Prediccion previa:

- Creo que si hay un atipico, porque la parcela pot2 tiene un rendimiento de 7,72, muy encima de los demas
- La media quedara por encima de la mediana, porque ese valor alto puede aumentar el promedio

② Datos ordenados: (Menor a mayor)

3,73; 4,25; 4,30; 4,77; 4,80; 4,97; 5,12; 7,72

③ Media

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{39,66}{8} = 4,957$$

④ Mediana ($n = 8$, par)

$$M_e = \frac{x_4 + x_5}{2} = \frac{4,77 + 4,80}{2} = 4,785$$

⑤ Varianza muestral

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
4,97	0,012 5	0,000 156
3,73	-1,227 5	1,506 756
5,12	0,162 5	0,026 406
4,30	-0,657 5	0,432 306
4,77	-0,187 5	0,035 156
4,25	-0,707 5	0,500 556
7,72	2,762 5	7,631 406
4,80	-0,157 5	0,024 806
Total		10,157 550

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{10,157 5}{7} = 1,4108$$

⑥ Desviacion estandar y CV

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{1,4108} = 1,20461$$

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{1,20461}{4,957 5} \cdot 100 = 24,30\%$$

⑦ Cuartiles y vallas de tukey

Q_1; $h = (n-1)p + 1 = (8-1)0,25 + 1 = 3,25$

$Q_1 = x_3 + 0,25(x_4 - x_3) = 4,30 + 0,25(4,77 - 4,30)$

$Q_1 = 4,287 5$

Q_3; $h = (n-1)p + 1 = 7,75$

$Q_3 = x_7 + 0,75(x_8 - x_7) = 4,97 + 0,75(5,12 - 4,97)$

$Q_3 = 5,007 5$

$RIC = Q_3 - Q_1 = 5,007 5 - 4,287 5 = 0,72$

$L_1 = Q_1 - 1,5 RIC = 4,287 5 - 1,5(0,72) = 3,207 5$

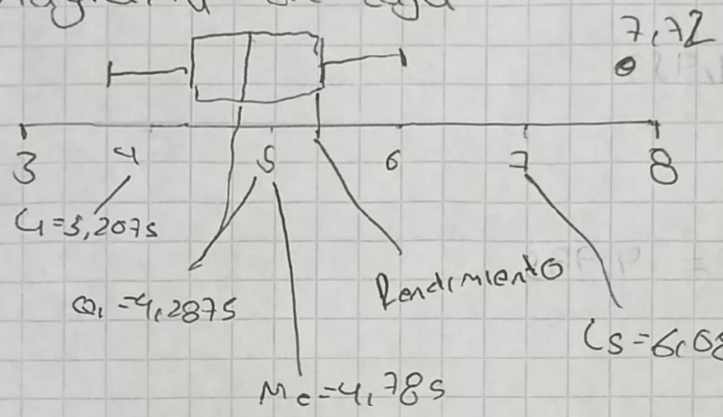
$L_s = Q_3 + 1,5 RIC = 5,007 5 + 1,5(0,72) = 6,087 5$

Atipico porque es mayor que Q_3 (7,72) 6,087 5

⑧ Media por riego

Riego	Parcelas	Media
SI	P031, P035, P069 P065, P070	4,404
NO	P041, P072, P102	5,880

⑨ Diagrama de caja



El punto 7,72 es el dato atípico

⑩ Interpretación

El rendimiento tiene una variabilidad moderada, con un coeficiente de variación de 24,30%. La parcela P072 es un dato atípico, con un rendimiento mucho mayor que los demás. Esto pudo deberse a un mejor manejo del cultivo, diferencias en el suelo o un error de pesaje. Es importante revisar lo ocurrido antes de eliminar ese dato